DOKUMENTACJA TECHNICZNA · MODUŁ STERUJĄCY

# Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów AUX na ESP8266

Instrukcja montażu, podłączenia i uruchomienia. Moduł wpina się w gniazdo fabrycznego modułu Wi-Fi jednostki wewnętrznej złączem JST 5-pin i udostępnia klimatyzator w systemie automatyki domowej przez ESPHome — bez chmury producenta i bez aplikacji mobilnej.

**Platforma:** ESP8266 (ESP-12E / ESP-12F) **Firmware:** ESPHome + aux_ac

**Złącze:** JST 5-pin (magistrala UART + zasilanie) **Zasilanie:** z gniazda, ok. 14 V DC **Wersja dok.:** 1.0

# 01 Bezpieczeństwo — przeczytaj przed rozpoczęciem

> **RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM**
>
> Płyta główna jednostki wewnętrznej klimatyzatora pracuje pod napięciem sieciowym **230 V AC**. Wszystkie czynności montażowe wykonuj wyłącznie przy **odłączonym zasilaniu**: wyłącz obwód w rozdzielnicy (nie tylko pilotem i nie tylko wyłącznikiem urządzenia), zabezpiecz przed przypadkowym załączeniem i odczekaj **co najmniej 5 minut** na rozładowanie kondensatorów w części zasilającej.

Moduł jest przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z zakresu elektroniki i instalacji elektrycznych. Jeżeli nie masz doświadczenia w pracy z urządzeniami zasilanymi z sieci — zleć montaż elektrykowi lub serwisowi HVAC.

> **NA ZŁĄCZU JEST OK. 14 V, NIE 5 V**
>
> Linia zasilania w gniazdach wielu płyt AUX podaje około **14 V DC**. Moduł ma własną przetwornicę obniżającą to napięcie do 3,3 V. **Nigdy nie podawaj napięcia z tej żyły bezpośrednio na płytkę ESP-12E ani na jej pin VCC** — 14 V niszczy mikrokontroler natychmiast. Dotyczy to również prób „na szybko" z surowym modułem ESP8266 wpiętym w to samo gniazdo.

### ZASADY BEZWZGLĘDNE

- **Moduł wpinaj wyłącznie w gniazdo fabrycznego modułu Wi-Fi klimatyzatora AUX.** Gniazda serwisowe, złącza wyświetlacza i porty diagnostyczne — nawet jeśli mechanicznie pasują — mogą mieć inne napięcia i inne przypisanie sygnałów.
- **Moduł nie ma separacji galwanicznej.** Masa modułu jest wspólna z masą płyty sterującej klimatyzatora. Traktuj cały moduł i całą wiązkę jak część obwodu urządzenia.
- **Nie podłączaj programatora ani komputera do złącza modułu.** Na stykach JST nie ma interfejsu programowania — są tam linie magistrali klimatyzatora i zasilanie. Komputer wnosi własny potencjał masy; przy zasilonej płycie grozi to pętlą masy i uszkodzeniem modułu, laptopa albo sterownika klimatyzatora. **Firmware aktualizuje się wyłącznie przez OTA** — sekcja 7.
- **Logika 3,3 V.** Wyprowadzenia ESP8266 nie są odporne na 5 V. Nie dotykaj linii sygnałowych sondą zasilaną z innego potencjału.
- **Nigdy nie modyfikuj samodzielnie strony 230 V** jednostki wewnętrznej, aby „dorobić" zasilanie. Moduł pobiera energię z gniazda, w które jest wpięty.

- **Nie przecinaj żył zasilania** (+V i GND) przy żadnej przeróbce wiązki.

### PODCZAS MONTAŻU

- Wpinaj i wypinaj złącze **tylko przy odłączonym zasilaniu** klimatyzatora. Wtykanie „na gorąco" może zawiesić sterownik jednostki, a przy okazji zewrzeć wyjście nadajnika do masy.
- Stosuj podstawowe zasady ochrony ESD — przed dotknięciem wiązki rozładuj się na uziemionym elemencie.
- Ułóż moduł tak, aby obudowa nie dotykała części sieciowej, listwy zaciskowej 230 V, wirnika wentylatora ani wymiennika. Wiązka musi mieć zapas luzu, żeby nie naprężała złącza.
- Nie umieszczaj modułu w strumieniu powietrza za parownikiem ani w miejscu, gdzie może na niego kapać kondensat.
- Zakres pracy: temperatura 0–50 °C, bez kondensacji.

> ### GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
>
> Ingerencja w wewnętrzną instalację klimatyzatora oraz podłączenie urządzeń nieautoryzowanych przez producenta może oznaczać **utratę gwarancji** na klimatyzator. Montaż wykonujesz na własne ryzyko i własną odpowiedzialność — patrz sekcja 10.

## 02 Opis modułu

Moduł zbudowano na mikrokontrolerze ESP8266 w wykonaniu ESP-12E / ESP-12F (Wi-Fi 2,4 GHz). Zadaniem układu jest translacja pomiędzy zastrzeżonym protokołem szeregowym klimatyzatora AUX a systemem automatyki domowej.

### BUDOWA

Moduł jest urządzeniem gotowym do użycia. Elektronika zamknięta jest w niewielkiej obudowie z tworzywa, z której wychodzi jedna wiązka zakończona **wtykiem JST-SM 5-pin**. To jedyne połączenie, jakiego moduł potrzebuje: przenosi zarówno zasilanie, jak i transmisję z klimatyzatorem.

- **Wtyk JST-SM** — wpinasz go w gniazdo fabrycznego modułu Wi-Fi jednostki wewnętrznej. Złącze jest kluczowane i ma zatrzask, więc wchodzi tylko w jednej pozycji.
- **Antena wbudowana w płytkę** — nic nie przykręcasz i nic nie ustawiasz; o zasięgu decyduje miejsce, w którym ułożysz moduł.
- **Zasilanie prosto z gniazda** klimatyzatora — moduł nie wymaga zasilacza, baterii ani doprowadzania osobnego przewodu.
- **Konfiguracja i aktualizacje przez Wi-Fi** — po zamontowaniu nie musisz już otwierać jednostki wewnętrznej.

> **UŁOŻENIE MODUŁU DECYDUJE O ZASIĘGU**
>
> Antena na płytce jest znacznie wrażliwsza na otoczenie niż antena zewnętrzna. Ułóż moduł możliwie daleko od blach obudowy, wymiennika i silnika wentylatora, płytką skierowaną w stronę plastikowej części obudowy. Nie owijaj go taśmą metalizowaną i nie chowaj za blachą — objawem bywają nie tyle rozłączenia, co narastające opóźnienia w Home Assistant.

### FUNKCJE

- Komunikacja UART z klimatyzatorem na sprzętowym porcie UART0 (`GPIO1` / `GPIO3`), 4800 8E1.
- Pełna integracja z Home Assistant przez natywne API ESPHome — tryb pracy, temperatura zadana, prędkość i kierunek nawiewu, tryby specjalne obsługiwane przez komponent `aux_ac`.
- Zasilanie bezpośrednio z gniazda modułu Wi-Fi, bez osobnego zasilacza.
- Aktualizacje firmware'u przez sieć (OTA) po pierwszym wgraniu.

- Awaryjny punkt dostępowy, gdy moduł nie może połączyć się ze skonfigurowaną siecią.

> **POTRZEBUJESZ CZUJNIKÓW ALBO DODATKOWYCH WEJŚĆ?**
>
> Ten moduł obsługuje wyłącznie klimatyzator. Jeżeli planujesz podłączyć własny czujnik temperatury, kontaktron okna albo wyjście sterujące, sięgnij po wersję na **ESP32-C3 z wtykiem USB-A** — ma do tego listwę rozszerzeń dostępną z zewnątrz obudowy.

# 03 Złącze klimatyzatora — JST-SM 5-pin

Zastosowano złącze **JST serii SM o rastrze 2,5 mm** w wykonaniu przewód-przewód, z zatrzaskiem blokującym. Po stronie **modułu jest wtyk męski** — z widocznymi bolcami; odpowiadające mu gniazdo żeńskie, z zakrytymi stykami, znajduje się na wiązce od strony klimatyzatora.

**LICZY SIĘ POZYCJA STYKU, NIE KOLOR ŻYŁY**

W złączach JST-SM **kolory przewodów są dowolne** — zależą od partii wiązki i od dostawcy, i nie niosą żadnej gwarantowanej informacji. Jedynym wiążącym oznaczeniem jest **pozycja styku w korpusie**, liczona zawsze od tej samej strony — od zatrzasku blokującego. Nigdy nie zakładaj funkcji żyły na podstawie jej barwy, nawet jeśli układ kolorów wygląda znajomo.

PRZYPISANIE STYKÓW — NUMERACJA OD STRONY ZATRZASKU

| STYK | SYGNAŁ | UWAGI |
|---|---|---|
| 1 | Vcc, ok. +14 V DC | Zasilanie z płyty — **nie przecinać** |
| 2 | GND | Masa wspólna z płytą sterującą — **nie przecinać** |
| 3 | +5 V — przeznaczenie nieustalone | **W tej wiązce wycięty** — żyła nieczynna, nie nadaje się do użytku |
| 4 | **TX klimatyzatora** | Wyjście płyty → wejście `RXD / GPIO3` modułu |
| 5 | **RX klimatyzatora** | Wejście płyty → wyjście `TXD / GPIO1` modułu |

**WTYK I GNIAZDO SĄ WZGLĘDEM SIEBIE LUSTRZANE**

Patrząc na czoło wtyku męskiego i na czoło gniazda żeńskiego, kolejność styków biegnie w **przeciwne strony** — po złączeniu styk 1 trafia na styk 1, ale oglądane osobno „z tej samej strony" wyglądają na odwrócone. To najczęstsze źródło pomyłki przy przekładaniu styków i przy pomiarach.

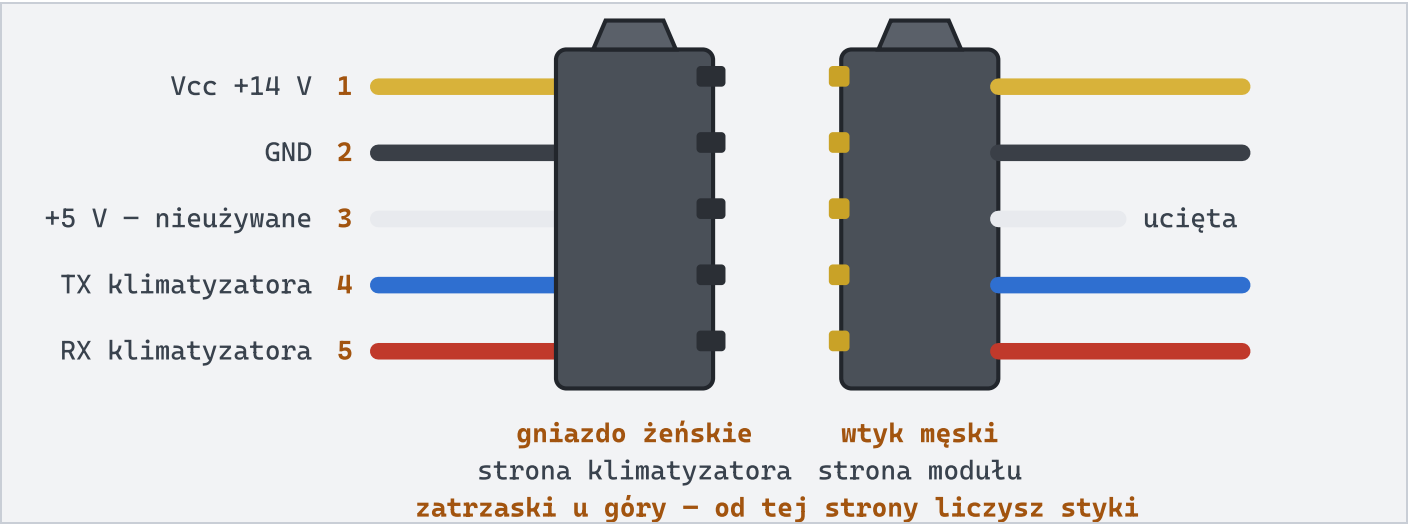
**Zasada:** numeruj oba korpusy od **zatrzasku**, nigdy „od lewej". Zanim cokolwiek rozepniesz, sfotografuj każdy korpus od strony wlotu żył razem z widocznym zatrzaskiem — to jedyny punkt odniesienia, który zostanie ci po rozłożeniu złącza.

KONSEKWENCJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bolce wtyku męskiego są odsłonięte, ale znajdują się **po stronie modułu** — czyli nie na tej połowie, która przy rozłączonym złączu pozostaje zasilana z płyty klimatyzatora. Mimo to nie dotykaj ich przy załączonym urządzeniu i chroń je przed zgięciem: wygięty bolec przy próbie wpięcia rozsuwa styk w gnieździe i psuje oba korpusy.

### Rozkład styków złącza JST-SM

NUMERACJA OD ZATRZASKU · WIDOK WIĄZKI REFERENCYJNEJ




Rysunek odwzorowuje wiązkę referencyjną. **Wiążąca jest numeracja styków, liczona od zatrzasku** — barwy przewodów w JST-SM bywają dowolne i w twoim egzemplarzu mogą wyglądać inaczej. Zwróć uwagę, że oba korpusy są względem siebie lustrzane: styk 1 gniazda spotyka się ze stykiem 1 wtyku dopiero po złączeniu.

ŻYŁA ZE STYKU 3 JEST NIECZYNNA

W wiązce tego modułu **żyła styku 3 jest wycięta** — nie dochodzi do płytki i nie przenosi żadnego sygnału. Nie próbuj wykorzystać jej jako źródła 5 V ani jako rezerwy na dodatkowy sygnał: nie wiadomo, co płyta podaje na ten styk w danej generacji, a odcinek przy złączu jest za krótki, żeby cokolwiek pewnie do niego dolutować. Czynne są cztery żyły — dwie zasilania i dwie sygnałowe.

**TX I RX – Z CZYJEJ PERSPEKTYWY**

Opisy `TX` i `RX` na złączu i na płycie podawane są **z perspektywy klimatyzatora**, a wyprowadzenia modułu opisane są **z perspektywy modułu**. Połączenie poprawne jest zawsze skrzyżowane: `TX klimatyzatora → RXD modułu` oraz `RX klimatyzatora → TXD modułu`. Część generacji płyt AUX ma jednak nadruk odwrotny i wiązka łączy wtedy nadajnik z nadajnikiem — patrz sekcja 5.

**KOLORY NIE SĄ NORMĄ**

Zanim cokolwiek ruszysz, ustal **którą żyłę w twojej wiązce obsługuje który styk**. Multimetr w trybie ciągłości: jedna sonda przy styku korpusu, druga — **sonda igłowa przebijająca izolację** — wbita w badaną żyłę kilka centymetrów dalej. Przejdź kolejno wszystkie styki i zanotuj wynik na kartce. Igła zostawia mikroskopijny otwór; zabezpiecz go kroplą kleju lub koszulką.

## 04 Zasilanie

Moduł zasila się bezpośrednio z gniazda, w które jest wpięty — nie wymaga osobnego zasilacza ani dodatkowych przewodów. Napięcie z płyty trafia na wbudowaną przetwornicę, która wytwarza 3,3 V dla mikrokontrolera.

PARAMETRY ZASILANIA

| PARAMETR | WARTOŚĆ | UWAGI |
|---|---|---|
| Napięcie z gniazda klimatyzatora | ok. 14 V DC | Wyłącznie napięcie stałe; wartość zależy od generacji płyty |
| Napięcie robocze mikrokontrolera | 3,3 V DC | Wytwarzane wewnątrz modułu, niedostępne na zewnątrz |
| Pobór własny (Wi-Fi aktywne) | ok. 70–100 mA | Przeliczone na wejście zasilania modułu |
| Szczyty przy nadawaniu | do ok. 350 mA | Krótkie impulsy nadajnika Wi-Fi |
| Zasilanie zastępcze na stole | 5–12 V DC | Na styk 1 (+) i styk 2 (GND), z ograniczeniem prądu ok. 300 mA |

**PRÓBY NA STOLE**

Do uruchomienia poza klimatyzatorem podaj napięcie na styki 1 i 2 złącza JST z zasilacza laboratoryjnego. Zacznij od **12 V z ograniczeniem prądu do 300 mA** — jeżeli ograniczenie zadziała natychmiast, w module jest zwarcie i trzeba je znaleźć, zanim cokolwiek wepniesz do klimatyzatora. Przy 5 V moduł zwykle również startuje, ale przetwornica może potrzebować większego zapasu napięcia; brak startu przy 5 V nie oznacza jeszcze usterki.

# 05 Podłączenie magistrali UART

Klimatyzatory AUX komunikują się z modułem Wi-Fi ramkami szeregowymi o parametrach **4800 bit/s, 8 bitów danych, parzystość EVEN, 1 bit stopu** (8E1). Nie zmieniaj tych parametrów w konfiguracji.

PRZYPISANIE PINÓW ESP8266

| LINIA | WYPROWADZENIE | KIERUNEK | OPIS |
|---|---|---|---|
| TXD | `GPIO1` | wyjście | Wysyłanie danych do klimatyzatora (styk 5 złącza) |
| RXD | `GPIO3` | wejście | Odbiór danych z klimatyzatora (styk 4 złącza) |

**UART0 JEST ZAJĘTY – LOG SZEREGOWY MUSI BYĆ WYŁĄCZONY**

`GPIO1` i `GPIO3` to sprzętowy UART0 — ten sam port, którego ESPHome domyślnie używa do logowania. Pozostawienie ustawień domyślnych oznacza dwa źródła danych na jednej magistrali: log zakłóca transmisję do klimatyzatora, a przy starcie może powodować zawieszenia. W konfiguracji musi być `baud_rate: 0` w sekcji `logger` — logi trafiają wtedy do ESPHome i Home Assistant przez API, co w pełni wystarcza do diagnostyki (sekcja 7).

### KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI

1. **Odłącz zasilanie** klimatyzatora w rozdzielnicy, zabezpiecz przed załączeniem i odczekaj 5 minut.
2. Zdejmij pokrywę jednostki wewnętrznej i zlokalizuj gniazdo fabrycznego modułu Wi-Fi. Jeżeli był w nim moduł producenta — wyjmij go.
3. Upewnij się, że to właściwe gniazdo: port modułu Wi-Fi, a nie złącze wyświetlacza, czujnika ani port serwisowy.
4. **Wepnij złącze JST do oporu**, do wyczuwalnego zatrzaśnięcia. Wtyk jest kluczowany i wchodzi tylko w jednej pozycji.
5. Ułóż moduł zgodnie z zaleceniami z sekcji 2 — dalej od blach i od wentylatora, płytką w stronę plastiku — i zabezpiecz przed przesuwaniem się. Zostaw luz na wiązce.
6. Zamknij obudowę jednostki, załącz zasilanie i obserwuj log przez **2 minuty**. Moduł odpytuje klimatyzator cyklicznie; pierwsze poprawne ramki pojawiają się zwykle w ciągu kilkunastu sekund.

Jeżeli w ciągu dwóch minut w logu nie widać żadnych ramek z klimatyzatora, przejdź do sekcji 6.

# 06 Zamiana linii TX / RX

Różne generacje płyt AUX mają odwrotnie opisane wyprowadzenia gniazda modułu Wi-Fi: to, co na jednej płycie jest wyjściem nadawczym, na innej jest wejściem. Jeżeli trafiłeś na taką płytę, moduł działa i jest widoczny w sieci, ale z klimatyzatorem się nie porozumiewa. Naprawia to **zamiana dwóch żył sygnałowych miejscami** — robi się to w wiązce, w konfiguracji nic nie zmieniasz.

> **ZAMIANA JEST WYŁĄCZNIE MECHANICZNA**
>
> Nie szukaj tej opcji w ESPHome ani w Home Assistant — na tym module kierunek linii jest ustalony sprzętowo i zmienia się go tylko w wiązce. Plik konfiguracyjny zostaje dokładnie taki sam przed zamianą i po niej.

### ZANIM COKOLWIEK RUSZYSZ — POTWIERDŹ DIAGNOZĘ

Obraz typowy dla odwróconych linii: moduł startuje i jest widoczny w sieci, encja klimatyzacji pozostaje **niedostępna**, a w logu **nie ma żadnych ramek** — nie „strzępy" i nie błędy sumy kontrolnej, tylko cisza. Objaw jest stabilny i nie zmienia się po restarcie.

> **STRZĘPY RAMEK TO INNA USTERKA**
>
> Fragmenty danych albo błędy CRC oznaczają, że linie są podłączone poprawnie, a problem leży w parametrach transmisji lub w kolizji z logiem szeregowym. Sprawdź `baud_rate: 0` i parametry 4800 8E1 (sekcja 7), zanim sięgniesz po narzędzia.

Wyklucz też prostsze przyczyny: właściwe gniazdo, złącze wpięte do oporu, poprawne parametry portu oraz ciągłość obu żył sygnałowych — sprawdzona sondą igłową, szczególnie tuż przy wyjściu z obudowy, gdzie wiązka zgina się najczęściej.

### METODA A · PRZEŁOŻENIE STYKÓW W KORPUSIE JST — ODWRACALNA

Styki w korpusie JST-SM utrzymywane są pojedynczym sprężystym zaczepem, który da się podnieść i wysunąć styk do tyłu. Pracujesz na **wtyku męskim po stronie modułu** — wiązki klimatyzatora nie ruszasz. Zamieniasz miejscami wyłącznie dwa styki linii sygnałowych, **4 i 5**, licząc **od zatrzasku**. Żyły pozostają nienaruszone i przeróbkę można cofnąć w każdej chwili — dlatego jest to zarazem najtańszy sposób sprawdzenia, czy diagnoza jest trafna.

1. Odłącz zasilanie, odczekaj 5 minut, rozłącz złącze i wynieś moduł z urządzenia.
2. **Sfotografuj wtyk** od strony wlotu żył, tak aby na zdjęciu był widoczny zatrzask i kolejność żył. Kolory w tych wiązkach bywają dowolne, więc to zdjęcie — a nie pamięć kolorów — jest twoim punktem odniesienia przy montażu.
3. Oznacz obie żyły sygnałowe taśmą, zanim cokolwiek wysuniesz: jedno okrążenie na żyle ze styku 4, dwa na żyle ze styku 5.
4. Odszukaj **okienko zaczepu** na ściance korpusu przy styku 4. Wsuń igłę równolegle do żyły, delikatnie dociśnij sprężysty języczek w kierunku korpusu styku i jednocześnie pociągnij żyłę do tyłu. Styk wysuwa się bez oporu — jeżeli stawia opór, zaczep nie jest zwolniony. **Nie ciągnij siłą za żyłę**, bo wyrwiesz ją z zaciski.
5. Powtórz dla styku 5.
6. Przed ponownym wsunięciem **odegnij języczek** każdego styku lekko na zewnątrz cienkim ostrzem — po wypięciu bywa dociśnięty i nie zablokuje się w gnieździe.
7. Wsuń styk z żyły 4 w pozycję **5**, a styk z żyły 5 w pozycję **4**, do wyczuwalnego kliknięcia. Delikatne pociągnięcie za żyłę nie może wysunąć styku.
8. Zweryfikuj pomiarowo (sekcja 8), wepnij moduł i obserwuj log przez 2 minuty.

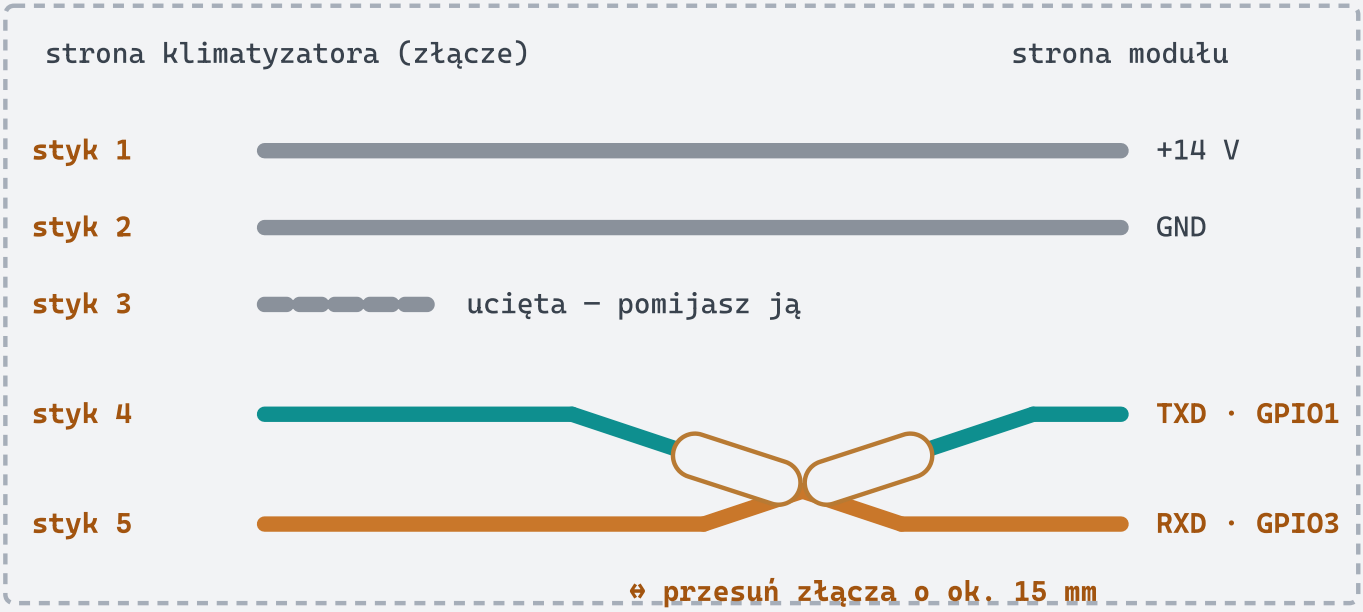
> **JEŻELI ZADZIAŁAŁO – MOŻESZ NA TYM POPRZESTAĆ**
>
> Poprawnie zatrzaśnięte styki w oryginalnym korpusie to połączenie równie trwałe jak fabryczne. Nie ma technicznego powodu, żeby cokolwiek przecinać. Opisz tylko wiązkę etykietą `TX/RX SWAPPED` z datą i przejdź do sekcji 8.

### METODA B · PRZECIĘCIE I PRZELUTOWANIE ŻYŁ — TRWAŁA

Stosowana wtedy, gdy korpusu nie da się rozebrać — część wiązek ma korpusy zalane klejem albo styki zaciskane razem z korpusem — albo gdy przeróbka ma być docelowa. Przecinasz **wyłącznie dwie żyły sygnałowe** i łączysz je na krzyż. Żyły zasilania pozostają nietknięte, a żyła styku 3 jest nieczynna i nie bierze udziału w przeróbce.

**Skrzyżowanie linii sygnałowych**

MIEJSCA ŁĄCZENIA PRZESUNIĘTE WZGLĘDEM SIEBIE




Obie linie sygnałowe przecinasz w **różnych miejscach**, tak aby po zaizolowaniu zgrubienia nie nakładały się na siebie i nie usztywniały wiązki w jednym punkcie.

## Narzędzia i materiały

- Szczypce boczne precyzyjne, ściągacz izolacji na przewody **AWG 26–22**.
- Lutownica z regulacją, grot 1–2 mm, **320–340 °C**; cyna z topnikiem 0,5–0,7 mm.
- Koszulka termokurczliwa **ø2 mm** (2 odcinki po 20 mm) i **ø4–5 mm** (1 odcinek 40 mm).
- Opalarka lub zapalniczka gazowa bez płomienia. **Nie otwarty ogień.**
- Multimetr z sondą igłową, pęseta, opaska zaciskowa, etykieta opisowa.

## Procedura

1. **Odłącz zasilanie** klimatyzatora, odczekaj 5 minut, wypnij złącze i wynieś moduł na stanowisko robocze. **Nie tnij i nie lutuj wewnątrz klimatyzatora** — opiłki i krople cyny na płycie sterującej to typowa przyczyna awarii ujawniających się po tygodniach.

2. **Zidentyfikuj żyły pomiarowo** sondą igłową (sekcja 3), a następnie **oznacz obie żyły sygnałowe taśmą**: jedno okrążenie na żyle styku 4, dwa na żyle styku 5, po

obu stronach planowanego cięcia. Po przecięciu to oznaczenie jest jedyną informacją o tym, która żyła jest która — na barwie przewodu nie polegaj.

3. **Zaznacz punkty cięcia** mniej więcej w połowie długości wiązki, z **przesunięciem ok. 15 mm** jednego względem drugiego. Zostaw po obu stronach co najmniej 30 mm zapasu.

4. **Wsuń koszulki**: najpierw ø4–5 mm na całą wiązkę, potem po jednym odcinku ø2 mm na każdą z czterech końcówek, odsuwając je poza strefę gorąca. *Koszulki założone po lutowaniu nie istnieją — to najczęstszy błąd tej przeróbki.*

5. **Przetnij** obie żyły sygnałowe pojedynczo, upewniając się przy każdym cięciu, że szczypce obejmują tylko jedną żyłę.

6. **Zdejmij izolację** na 4–5 mm z każdej z czterech końcówek, skręć drucik i **ocynuj** krótko — przegrzanie cofa izolację i usztywnia żyłę.

7. **Połącz na krzyż:** żyła **styku 4** od strony klimatyzatora → żyła **styku 5** od strony modułu, i odwrotnie. Najtrwalsze jest połączenie splotowe: skrzyżuj ocynowane końcówki, owiń 2–3 zwojami, dopiero potem dolutuj. Połączenie „na styk" pęka przy pierwszym szarpnięciu.

8. **Lutuj krótko** — 2–3 sekundy na złącze. Poprawne złącze jest gładkie i błyszczące; matowe i ziarniste wymaga poprawki.

9. **Zaizoluj**: koszulki ø2 mm na oba złącza, z zapasem co najmniej 5 mm poza odsłonięty metal. Potem nasuń koszulkę zbiorczą ø4–5 mm na cały odcinek i obkurcz — to jest odciążenie mechaniczne przeróbki.

0. **Dodaj odciążenie** opaską zaciskową tak, aby naprężenia nigdy nie trafiały na złącza lutowane, i **opisz wiązkę** etykietą `TX/RX SWAPPED` z datą.

1. **Wykonaj testy z sekcji 8**, zanim wepniesz cokolwiek do klimatyzatora.

> **ZAMIANA MA BYĆ WYKONANA DOKŁADNIE RAZ**
>
> Jeżeli najpierw przełożyłeś styki w korpusie (metoda A), a potem dodatkowo skrzyżowałeś żyły (metoda B), sygnały wracają na pierwotne miejsca i moduł znów milczy — przy czym objaw jest identyczny jak przed przeróbką. Przed cięciem przywróć styki na pierwotne pozycje.

**ALTERNATYWA BEZ LUTOWNICY**

Użyj **złączek termokurczliwych z lutem** (solder sleeve) — nasuwasz je na skrzyżowane żyły i obkurczasz opalarką. Nie stosuj natomiast **kostek śrubowych ani szybkozłączek typu Wago** wewnątrz jednostki wewnętrznej: przy drganiach wentylatora i cyklach termicznych rezystancja przejścia rośnie, a na magistrali 4800 8E1 kończy się to losowo gubionymi ramkami.

## 07 Konfiguracja ESPHome

Poniższa konfiguracja jest gotowa dla tego modułu. Zamiana linii TX/RX z sekcji 6 jest wyłącznie sprzętowa — w konfiguracji nic się przy niej nie zmienia.

aux_air_conditioner.yaml

```yaml
external_components:
  - source: github://GrKoR/esphome_aux_ac_component
    components: [ aux_ac ]
    refresh: 0s

esphome:
  name: aux-klimatyzacja
  friendly_name: Klimatyzacja AUX

esp8266:
  board: esp12e

wifi:
  ssid: "NAZWA_SIECI"
  password: "HASLO_SIECI"
  # adres statyczny jest opcjonalny, ale ułatwia OTA
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.2
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "AUX Fallback"
    password: "HASLO_AWARYJNE"

captive_portal:

# UART0 jest zajęty przez magistralę klimatyzatora — log szeregowy MUSI być wyłączony.
# Logi nadal widać w ESPHome i Home Assistant przez API; to wystarcza do diagnostyki.
logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 0

api:
  encryption:
    key: "WKLEJ_WLASNY_KLUCZ_BASE64"

ota:
  - platform: esphome
    password: "HASLO_OTA"

# Magistrala klimatyzatora — parametry 4800 8E1 są wymagane.
# GPIO1/GPIO3 to sprzętowy UART0; kierunku tych linii nie da się zamienić w firmware.
uart:
  id: ac_uart_bus
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 4800
  data_bits: 8
  parity: EVEN
  stop_bits: 1
```

```yaml
climate:
  - platform: aux_ac
    name: "Klimatyzacja"
    uart_id: ac_uart_bus
```

**MODUŁ AKTUALIZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ OTA**

Moduł jest dostarczany z wgranym firmware'em i **jedyną przewidzianą drogą jego aktualizacji jest OTA — przez sieć Wi-Fi**. Na zewnątrz obudowy nie ma listwy programowania: dostępne jest tylko złącze JST-SM, na którego stykach są linie magistrali klimatyzatora, a nie interfejs programowania.

**Nie podłączaj do złącza programatora USB-UART ani komputera** i nie próbuj wgrywać firmware'u przewodowo. Nie otwieraj obudowy w tym celu — grozi to uszkodzeniem modułu, a przy module wpiętym w zasilony klimatyzator także pętlą masy i uszkodzeniem sterownika jednostki oraz komputera.

**SPRAWDŹ OTA, ZANIM ZAMKNIESZ JEDNOSTKĘ**

Skoro OTA jest jedyną drogą aktualizacji, **musi działać przed montażem**. Na stole wgraj drobną zmianę i upewnij się, że moduł wraca po restarcie i ponownie zgłasza się w sieci. Zadbaj też o to, by konfiguracja nie mogła sama odciąć ci dostępu: poprawne dane sieci Wi-Fi, zapisane hasło OTA i klucz API, w miarę możliwości stały adres IP.

Moduł zamknięty w jednostce wewnętrznej, do którego OTA nie działa, oznacza ponowny demontaż obudowy klimatyzatora — a w razie uszkodzonego firmware'u brak jakiejkolwiek drogi odzyskania go bez ingerencji w obudowę modułu.

# 08 Uruchomienie i diagnostyka

### TESTY POMIAROWE PO INGERENCJI W WIĄZKĘ

Kolejność jest istotna: **najpierw multimetr, potem zasilanie.** Wszystkie pomiary wykonuj przy wypiętym złączu.

TESTY PRZED WPIĘCIEM DO KLIMATYZATORA

| TEST | SPOSÓB | WYNIK POPRAWNY |
|---|---|---|
| Skrzyżowanie wykonane | Sonda w styku 4 korpusu, druga sonda igłowa w żyle wchodzącej do obudowy modułu — powtórz dla styku 5 | Styk 4 ma ciągłość z żyłą, która wcześniej należała do styku 5, i odwrotnie; rezystancja poniżej 1 Ω |
| Brak zwarcia między liniami | Pomiar rezystancji styk 4 ↔ styk 5 | Wartość co najmniej rzędu kΩ i stabilna. Ciągłość albo pojedyncze omy oznaczają zwarcie w przeróbce |
| Brak zwarcia do masy | Pomiar każdej linii sygnałowej względem styku 2 (GND) | Wartości rzędu kΩ dopuszczalne — to wejścia modułu; zero omów, nie |
| Integralność zasilania | Ciągłość styk 1 ↔ żyła zasilania przy obudowie, styk 2 ↔ żyła masy | Ciągłość zachowana — żyły zasilania nie mogły zostać naruszone |
| Wytrzymałość mechaniczna | Delikatne pociągnięcie za każdą żyłę przy korpusie i przy złączu lutowanym | Żyła nie przesuwa się, styk nie wysuwa się z korpusu |
| Test na stole | Zasilanie na styk 1 (+) i styk 2 (GND), 5–12 V DC z ograniczeniem prądu do ok. 300 mA | Moduł startuje i zgłasza się w Wi-Fi, pobór rzędu 70–100 mA, obudowa się nie nagrzewa. Zadziałanie ograniczenia prądu = zwarcie, natychmiast odłącz |

### LISTA KONTROLNA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

- [ ] Zasilanie klimatyzatora odłączone w rozdzielnicy, odczekane 5 minut.
- [ ] Firmware wgrany i sprawdzony na biurku — moduł zgłasza się w sieci Wi-Fi, OTA działa.

- [ ] W konfiguracji ustawione `baud_rate: 0` w sekcji `logger` oraz parametry portu 4800 8E1.

- [ ] Jeżeli wiązka była przerabiana — wszystkie testy pomiarowe z tabeli powyżej zaliczone.

- [ ] Żyły zasilania (styk 1 i 2) nietknięte; żyła styku 3 pominięta.

- [ ] Zamiana linii wykonana **dokładnie raz** — nie metodą A i B jednocześnie.

- [ ] Wiązka opisana etykietą, jeżeli linie zostały zamienione.

- [ ] Złącze JST wpięte w gniazdo fabrycznego modułu Wi-Fi — nie w port serwisowy — do oporu.

- [ ] Moduł unieruchomiony, ułożony dalej od blach, wentylatora i części sieciowej, wiązka z zapasem luzu.

- [ ] Do modułu nie jest podłączony programator ani komputer.

- [ ] Obudowa jednostki wewnętrznej zamknięta przed załączeniem zasilania.

**OBJAW → PRZYCZYNA → DZIAŁANIE**

TABELA DIAGNOSTYCZNA

| OBJAW | PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA | DZIAŁANIE |
|---|---|---|
| Moduł nie startuje, brak sieci Wi-Fi | Złącze niedociśnięte albo gniazdo bez zasilania | Wypnij i wepnij złącze do oporu. Sprawdź, czy to właściwe gniazdo; zmierz zasilanie na styku 1 względem styku 2. |
| Moduł w sieci, encja klimatyzacji „niedostępna", log całkowicie pusty | Odwrotne przypisanie linii TX/RX | Przejdź procedurę z sekcji 6 — najpierw wykluczenia, potem zamiana metodą A. |
| W logu strzępy ramek, błędy sumy kontrolnej | Log szeregowy koliduje z magistralą albo złe parametry portu | Ustaw `baud_rate: 0` w `logger`, potwierdź 4800 8E1. **Nie tnij wiązki** — linie są podłączone poprawnie. |
| Zawieszenie lub restart zaraz po starcie | Włączony log na porcie szeregowym | Ustaw `baud_rate: 0` w sekcji `logger` i wgraj konfigurację ponownie przez OTA. |
| Po zamianie linii nadal cisza w logu | Zamiana wykonana dwa razy albo przyczyna leży gdzie indziej | Sprawdź, czy nie nałożyły się metody A i B. Następnie wróć do listy wykluczeń z sekcji 6. |
| Moduł startuje, restartuje się przy nadawaniu | Zwarcie linii sygnałowej do masy lub do drugiej linii | Natychmiast odłącz zasilanie i powtórz pomiary zwarć — najczęściej to przycięta żyła pod koszulką. |
| Komunikacja działa, po kilku dniach zaczyna gubić ramki | Zimny lut albo naprężone złącze po przeróbce | Przelutuj złącza, dodaj odciążenie. Sprawdź, czy koszulka nie napiera na korpus JST. |
| Słaby zasięg Wi-Fi, rozłączenia, rosnące opóźnienia | Antena na płytce przesłonięta blachą obudowy | Przełóż moduł bliżej plastikowej części obudowy. Anteny nie da się przemieścić osobno — pozycję zmienia się całym modułem. |
| Klimatyzator reaguje, ale gubi stan | Zakłócenia na wiązce, przewody prowadzone przy części sieciowej | Odsuń wiązkę od przewodów 230 V i od silnika wentylatora, skróć trasę. |

## 09 Dane techniczne

ZESTAWIENIE

| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Mikrokontroler | ESP8266 (ESP-12E / ESP-12F, 80 MHz) |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| Antena | na płytce, bez złącza zewnętrznego |
| Złącze klimatyzatora | JST 5-pin, kluczowane |
| Czynne żyły wiązki | 4 — zasilanie, masa, dwie linie sygnałowe (styk 3 wycięty) |
| Wybór kierunku TX/RX | brak zworek — zamiana wyłącznie sprzętowa, w wiązce |
| Napięcie zasilania | z gniazda jednostki wewnętrznej, ok. 14 V DC |
| Pobór prądu | ok. 70–100 mA, szczyty do ok. 350 mA |
| Interfejs klimatyzatora | UART, 4800 bit/s, 8E1 |
| Piny UART | TXD = GPIO1, RXD = GPIO3 (sprzętowy UART0) |
| Aktualizacja firmware'u | wyłącznie przez sieć Wi-Fi (OTA) |
| Zakres temperatury pracy | 0–50 °C, bez kondensacji |
| Firmware | ESPHome + komponent aux_ac (GrKoR) |

## 10 Ograniczenie odpowiedzialności

Moduł jest urządzeniem przeznaczonym do samodzielnego montażu przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną. Nie jest wyrobem certyfikowanym do współpracy z konkretnym modelem klimatyzatora i nie jest produktem autoryzowanym przez producenta urządzenia klimatyzacyjnego.

- Montaż, przeróbka wiązki, podłączenie i eksploatacja odbywają się na **wyłączną odpowiedzialność użytkownika**.
- Producent modułu nie odpowiada za uszkodzenia klimatyzatora, instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego ani za szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu, wpięcia modułu w gniazdo inne niż port fabrycznego modułu Wi-Fi, pominięcia zasad bezpieczeństwa z sekcji 1 lub modyfikacji urządzenia.
- Ingerencja w instalację klimatyzatora może skutkować utratą gwarancji producenta klimatyzatora.
- Moduł nie jest przeznaczony do zastosowań, w których awaria może spowodować zagrożenie zdrowia, życia lub znaczne straty materialne. Nie stanowi zabezpieczenia ani układu nadzoru.
- Firmware oparty jest na oprogramowaniu open source, dostarczanym „tak jak jest", bez gwarancji przydatności do określonego celu.

Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację powyższych warunków.

---

**Moduł Wi-Fi AUX / ESP8266 (JST 5-pin)** — instrukcja montażu i uruchomienia, wersja 1.0. Dokument opisuje sprzęt i konfigurację referencyjną.

Firmware oparty na komponencie `aux_ac` z projektu `github.com/GrKoR/esphome_aux_ac_component`. Przypisanie styków podano dla wiązki referencyjnej i liczone jest od zatrzasku korpusu. Barwy przewodów w złączach JST-SM nie są znormalizowane — przed każdą ingerencją potwierdź przypisanie pomiarowo.